

# 《计算机网络原理》

课程编号：40240513

讲课教师：吴建平 徐明伟 尹霞

本科生必修课

计算机科学与技术系

# 计算机网络原理

## 复习提纲

# 第一章 引言

- 计算机网络的发展历史
- 互联网的发展历史
- 计算机网络的国际标准化组织

# 第二章 计算机网络体系结构

- 计算机网络的定义和组成：资源子网和通信子网
- 通信子网基本结构
  - 点到点通道和广播通道，它们的典型拓扑结构和关键技术
- 网络的分类
  - 从地域范围角度：局域网络、城域网络、广域网络；
  - 从采用技术角度：无线网络、卫星网络、ATM网络 ...
- 计算机网络体系结构
  - 对等进程、协议、接口、服务、服务访问点SAP的定义
- 协议的组成，协议和服务的关系
- 分层原则，端到端原则

## 第二章 计算机网络体系结构（续）

- 接口数据单元IDU、服务数据单元SDU、协议数据单元PDU的定义及它们之间的关系
- 分段和重组
- 面向连接的服务和无连接服务
- 四种基本服务原语
- OSI参考模型及每一层的功能
- TCP/IP参考模型及每一层的功能
- X.25 分组交换网的特点：面向连接，支持交换虚电路和永久虚电路。网络结构和协议， DTE、DCE、PAD

# 第三章 数据通信的基本原理

- 傅立叶变换，计算傅立叶系数
- 信号在信道上传输的特性，波特率和比特率的关系，能通过信道的最高谐波数目  $N = f_c/f_1$
- 信道的最大传输速率：奈魁斯特定理和香农定理
- 数据表示和传输方式，它们之间的四种组合和数据编码技术：
  - 数字数据的数字传输：基带传输及其编码方式
  - 数字数据的模拟传输：频带传输及其调制技术
  - 模拟数据的数字传输及其编码方式

## 第三章 数据通信的基本原理（续）

- 多路复用技术：TDM、FDM、WDM，了解T1信道编码方式
- 通信线路的连接方式：点到点方式和多点方式。
- 通信方式：单工、半双工、双工。异步方式和同步方式
- 交换方式：
  - 电路交换
  - 报文交换
  - 分组交换（数据报交换和虚电路交换）

# 第四章 物理层

- 物理层的定义和功能
- 物理层的四个特性
  - 机械特性
  - 电气特性
  - 功能特性
  - 规程特性
- 传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤
- SONET/SDH是TDM系统：同步传输

# 第五章 数据链路层

- 数据链路层的定义及其基本功能
- 成帧方法
  - 字符计数法、带字符填充的首尾字符定界法、带位填充的首尾标记定界法、物理层编码违例法
- 差错控制：
  - 纠错码：海明码；检错码：CRC码
- 数据链路层协议：六个协议，滑动窗口协议尤为重要
- 协议工程：协议说明、协议验证、协议实现、协议测试
- 使用有限状态机或Petri Net模型：描述协议3
- HDLC、X.25 LAPB、PPP协议

# 第六章 局域网与介质访问子层

- 信道分配方法：静态分配和动态分配
- 纯ALOHA协议和分槽ALOHA协议的基本工作思想，能够找出冲突危险区
- 1-坚持、非坚持和P-坚持CSMA的工作原理
- CSMA/CD的工作原理
- 各种无冲突协议和有限竞争协议
- 无线局域网协议

# 第六章 局域网与介质访问子层（续）

- LAN的参考模型
  - LLC子层和MAC子层的功能
- IEEE 802.3协议，最短帧长，二进制指数后退算法
- IEEE 802.5协议
- 网桥的功能，透明网桥和源路由网桥的工作原理
- FDDI、快速以太网和千兆以太网

# 第七章 网络层

- 网络层的功能，虚电路子网与数据报子网的比较
- 路由算法的最优化原则
- 静态路由算法：
  - 最短路径算法；洪泛算法；基于流量的路由算法
- 动态路由算法
  - 距离向量路由算法；链路状态路由算法
  - 两种算法的比较
- 分层路由的思想
- 移动主机的路由

# 第七章 网络层 (续)

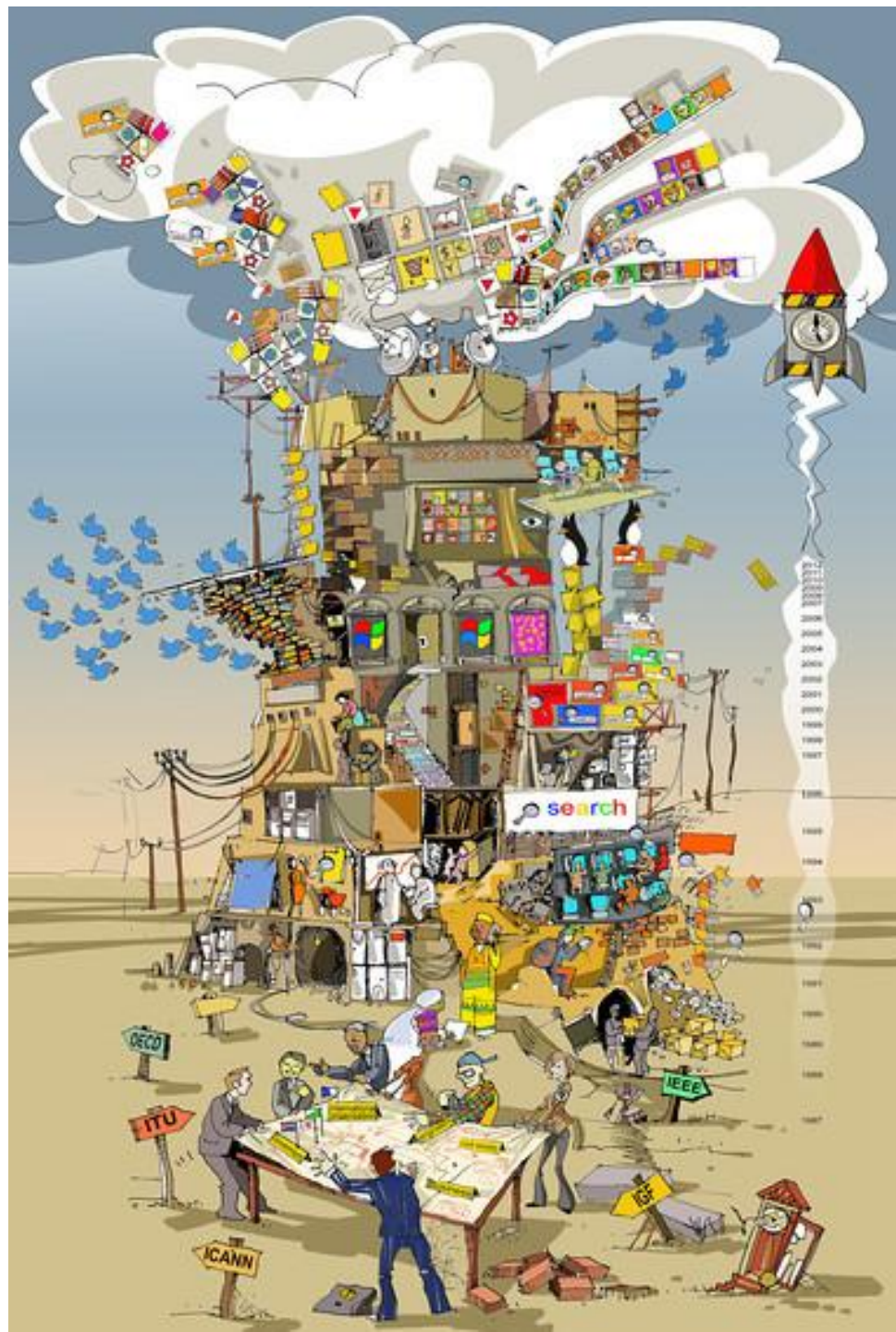
- 拥塞控制的基本方法
  - 开环控制和闭环控制
  - 掌握各种拥塞控制算法，特别是漏桶算法和令牌桶算法
- 各种网络互连设备的功能及其对应的协议层次。
- 隧道技术，防火墙
- IP、ICMP、ARP协议，IP地址
- RIP、OSPF、BGP协议
- 无类域间路由CIDR
- IPv6协议，IPv6地址结构，IPv4与IPv6互连

# 第八章 传送层

- 传送层的功能
- 简单连接管理状态
- 传送层的寻址方法
- 传送层的建立连接机制和释放连接机制
- TCP协议和UDP协议
- TCP的窗口管理机制，改进传送层性能的各种策略
- 慢启动和拥塞避免算法

# 第九章 应用层

- 客户/服务器模型
- DNS系统
- SNMP
  - 五大管理功能
  - SNMP网管模型的四个组成部分
  - ASN.1
- 电子邮件
- WWW
- FTP



# 期末考试

- 时间

- 1月12日周一（第十八周）下午 2:30 – 4:30

- 地点

- 吴老师班：六教6A414、六教6A415

- 徐老师班：六教6C300

- 考试要求

- 半开卷考试，允许携带一张自定义内容的A4纸（正反面）

# 考试&答疑

- 答疑

- 1月11日下午2:00 – 5:30, 晚上7:00 – 10:00

- (地点待定)

- 有问题, 通过邮件、电话等随时提问

- 徐明伟

- 13501217443, [xumw@tsinghua.edu.cn](mailto:xumw@tsinghua.edu.cn)

- 助教

- 佟海轩([thx24@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:thx24@mails.tsinghua.edu.cn))

- 张岩([zhangyan24@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:zhangyan24@mails.tsinghua.edu.cn))

- 彭汉一([peng-hy21@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:peng-hy21@mails.tsinghua.edu.cn))

- 尚子智([szz20@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:szz20@mails.tsinghua.edu.cn))

- 谢语桐([xyt22@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:xyt22@mails.tsinghua.edu.cn))

- 张皓晨([zhang-hc22@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:zhang-hc22@mails.tsinghua.edu.cn))

**祝大家取得好成绩！**

**欢迎大家到  
计算机系网络所、网络研究院读研！**